

Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации

Липатников Андрей

2026-10-08

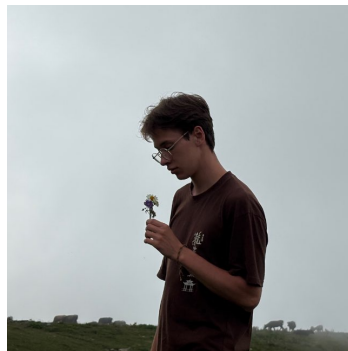
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Содержание исследования
- 5 Результаты
- 6 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Работа с виртуальными машинами порождает две практические задачи:
 - безопасное хранение множества паролей и доступ к ним с разных устройств;
 - перенос файлов конфигурации (dotfiles) между машинами.
- Пароли в открытом виде недопустимы, облачные менеджеры требуют доверия к третьей стороне
- Ручное копирование настроек не масштабируется и приводит к расхождению конфигураций
- Весь практикум курса разворачивается и переносится именно этими инструментами

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процессы управления паролями и файлами конфигурации домашнего каталога пользователя
- **Предмет:** настройка менеджера паролей pass с шифрованием GPG и синхронизацией git, а также управление конфигурациями с помощью chezmoi и репозитория dotfiles
- **Критерий результата:** работающее шифрованное хранилище паролей и развёрнутые конфигурации на двух машинах

- Цель:
 - Получить навыки работы с менеджером паролей pass и утилитой управления файлами конфигурации chezmoi.
- Задачи:
 - Установить pass и gopass, настроить хранилище с шифрованием GPG-ключом.
 - Синхронизировать хранилище с git, настроить связь с браузером (browserpass).
 - Установить chezmoi, создать репозиторий dotfiles и развернуть конфигурации на двух машинах.

Раздел 3

Материалы и методы

- **Среда:** Fedora 41 (Sway) в VirtualBox (окружение из лабораторной работы №1)
- **Инструменты:**
 - `pass`, `pass-otp`, `gopass`, `gnupg` — хранилище паролей и шифрование
 - `browserpass` — интеграция с браузером (репозиторий Copr)
 - `chezmoi`, `git`, `gh` — управление файлами конфигурации
- **Репозитории:** личный репозиторий хранилища паролей и dotfiles на GitHub

- Установка и настройка менеджера паролей pass
- Синхронизация хранилища с git-репозиторием
- Настройка взаимодействия с браузером и работа с паролями
- Установка дополнительного ПО и шрифтов рабочего окружения
- Развёртывание конфигураций chezmoi на первой и второй машинах
- Освоение ежедневных операций: diff, apply, update, autoCommit, autoPush

Раздел 4

Содержание исследования

Установка pass и gopass

- Менеджер паролей pass установлен с модулем otp, реализация gopass — отдельно
- Ключ для шифрования уже существует: генерация нового не потребовалась
- Список секретных ключей проверен командой `gpg --list-secret-keys`

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 openh264 (From Cisco) - x86_64
```

```
ailipatnikov@10:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec  rsa4096 2026-09-16 [SC]
```

Синхронизация хранилища с git

- Инициализация структуры git в хранилище: `pass git init`
- Задан адрес репозитория на GitHub, изменения отправлены: `pass git push`
- Прямые изменения файловой системы фиксируются вручную: `pass` отслеживает только свои операции

```
ailipatnikov@10:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ailipatnikov/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 5e300ff] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master b55a39a] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

```
ailipatnikov@10:~$ pass git remote add origin git@github.com:pakarah/pass.git
ailipatnikov@10:~$ pass insert example.com
Enter password for example.com:
Retype password for example.com:
[master bca6236] Add given password for example.com to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 example.com.gpg
ailipatnikov@10:~$ pass git push -u origin master
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':
```

Взаимодействие с браузером

- Интеграция с браузером — через native messaging: плагин плюс программа-интерфейс
- Включён репозиторий Copr: `dnf copr enable maximbaz/browserpass`
- Установлен пакет `browserpass`

```
allipatnikov@10:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для allipatnikov:
Попытка ещё раз.
[sudo] пароль для allipatnikov:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-41 100% | 762.0 B/s | 562.0 B | 00m01s
Chroot не найден в данном проекте Copr (fedora-41-x86_64).
Вы можете выбрать один из доступных вариантов chroots в явном виде:
fedora-42-aarch64
fedora-42-x86_64
fedora-43-aarch64
fedora-43-x86_64
fedora-44-aarch64
fedora-44-x86_64
fedora-45-aarch64
fedora-45-x86_64
fedora-rawhide-aarch64
fedora-rawhide-x86_64
allipatnikov@10:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass fedora-42-x86_64
```

```
allipatnikov@10:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz 100% | 4.5 KiB/s | 3.0 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет
browserpass
Арх.
x86_64
Версия
3.1.2-1.fc41
Репозиторий
updates
Размер
3.2 MiB
```

- Добавлен пароль: `pass insert email/rudn.ru`
- Отображён: `pass email/rudn.ru`
- Заменён сгенерированным на месте: `pass generate --in-place email/rudn.ru`

```
ailipatnikov@10:~$ pass insert email/rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/ailipatnikov/.password-store/email'
Enter password for email/rudn.ru:
Retype password for email/rudn.ru:
[master 8fce5d4] Add given password for email/rudn.ru to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 email/rudn.ru.gpg
```

```
ailipatnikov@10:~$ pass generate --in-place email/rudn.ru
[master 1da0f49] Replace generated password for email/rudn.ru.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for email/rudn.ru is:
dgbP0~fg[\M06%0%e5i|lw18%
ailipatnikov@10:~$
```

Дополнительное ПО и шрифты

- Установлено ПО рабочего окружения: dunst, fuzzel, swaylock, kitty, waybar, wl-clipboard, mpv, grim, slurp
- Подключён репозиторий Copr с шрифтами iosevka
- Установлены варианты шрифта: fonts, aile, curly, slab, etoile, term

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf -y install \
dunst \
fontawesome-fonts \
powerline-fonts \
light \
fuzzel \
swaylock \
kitty \
waybar swaybg \
wl-clipboard \
mpv \
grim \
slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.2-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-2.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.39.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" уже установлен.

Пакет                Арх.      Версия
Установка:
fontawesome4-fonts    noarch    1:4.7.0-23.fc41
fuzzel                x86_64    1.12.0-1.fc41
```

```
ailipatnikov@10:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                Арх.      Версия      Репозиторий      Размер
```

Установка chezmoi и репозиторий dotfiles

- Бинарный файл chezmoi установлен скриптом, определяющим архитектуру системы:

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

- Создан приватный репозиторий dotfiles из шаблона утилитой gh:

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template"
```

```
ailipatnikov@10:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.73.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
```

```
ailipatnikov@10:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

Подключение репозитория к системе

- Инициализация: `chezmoi init git@github.com:pakarah/dotfiles.git`
- Проверка изменений до применения: `chezmoi diff`
- Применение с подробным выводом: `chezmoi apply -v`

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi diff|
```

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi apply -v|
```

Вторая машина и настройка одной командой

- На второй машине: тот же цикл `init`, `diff`, `apply` — конфигурация воспроизводится
- Настройка новой машины одной командой:

```
chezmoi init --apply https://github.com/pakarah/dotfiles.git
```

```
Enabling package manager dnf. dnf requires more space on the /var directory.
[liveuser@ailipatnikov ~]$ chezmoi init https://github.com/pakarah/dotfiles.git
bash: chezmoi: command not found
[liveuser@ailipatnikov ~]$ sudo dnf install chezmoi
Updating and loading repositories:
  Copr repo for gitflow owned by elegos
  Fedora 41 openh264 (From Cisco) - x86_64
  Fedora 41 - x86_64 - Updates
  Fedora 41 - x86_64
  Copr repo for gitflow owned by elegos
Repositories loaded.
Package                               Arch      Version
Installing:
  chezmoi                             x86_64    2.63.1-1.fc41

Transaction Summary:
  Installing:      1 package

Total size of inbound packages is 10 MiB. Need to download 10 MiB.
After this operation, 35 MiB extra will be used (install 35 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] chezmoi-0:2.63.1-1.fc41.x86_64
-----
[1/1] Total
Running transaction
[1/3] Verify package files
[2/3] Prepare transaction
[3/3] Installing chezmoi-0:2.63.1-1.fc41.x86_64
Complete!
[liveuser@ailipatnikov ~]$
```

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi init --apply https://github.com/pakarah/dotfiles.git
```

- Обновление одной командой: `chezmoi update`
 - эквивалент `git pull --autostash --rebase` и затем `chezmoi apply`
- Извлечение изменений без применения — с просмотром разницы:

```
chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi update  
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':
```

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff  
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':
```

Автоматическая фиксация изменений

- В конфигурацию добавлены опции автоматизации:

```
[git]
  autoCommit = true
  autoPush   = true
```

- chezmoi фиксирует изменения исходного каталога и отправляет их в репозиторий
- Опции отключены по умолчанию и включаются явно

```
GNU nano 8.1 /home/ailipatnikov/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
email = "1032253853@rudn.ru"

[git]
autoCommit = true
autoPush   = true
```

```
ailipatnikov@10:~$ chezmoi init git@github.com:pakarah/dotfiles.git
```

Раздел 5

Результаты

- Настроено шифрованное хранилище паролей с синхронизацией через git и интеграцией с браузером

Результат	Значение
Хранилище	pass + GPG-шифрование, репозиторий <code>pass.git</code>
Браузер	<code>browserpass</code> (native messaging)
Конфигурации	репозиторий <code>dotfiles</code> из шаблона, <code>chezmoi</code>
Развёртывание	<code>init</code> , <code>diff</code> , <code>apply</code> , <code>update</code> на двух машинах

Раздел 6

Заключение

Освоен полный цикл управления личными данными и окружением: пароли хранятся зашифрованно и синхронизируются через git, а файлы конфигурации разворачиваются на любой машине одной командой `chezmoi` — с предварительной проверкой изменений перед их применением.